

ЛЕКЦИЯ 5

Контрол на достъп до ресурси

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Три дефиниции за контрол на достъп са полезни при разбирането на неговия обхват.

- **RFC 4949, "Речник по Интернет сигурност",** определя контрола на достъп като процес, при който използването на системните ресурси се регулира в съответствие с политиката за сигурност и е разрешено само на оторизирани субекти (потребители, програми, процеси или други системи) в съответствие с тази политика;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

- **ITU-T X.800, „Сигурни архитектури за отворени системи за връзка“**, определя контрола на достъп като: предотвратяване на неоторизирано използване на даден ресурс, включително предотвратяване на използването на конкретен ресурс по неразрешен начин;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

➤ **NIST.IR 7298, „Речник на ключовите термини за сигурност на информацията“**, дефинира контрола на достъп като процес на предоставяне или отказ на конкретни заявки за:

(1) получаване и използване на информация и свързаните с тях услуги по обработка на информация;

и

(2) въвеждане в специфични физически съоръжения (сгради на държавни учреждения, военни учреждения, входове на гранични пунктове).

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

➤ ISO/IEC 27000:2016

Контрол на достъп означава - да се гарантира, че достъпът до активи е разрешен и ограничен въз основа на изисквания на бизнеса и изисквания за сигурност

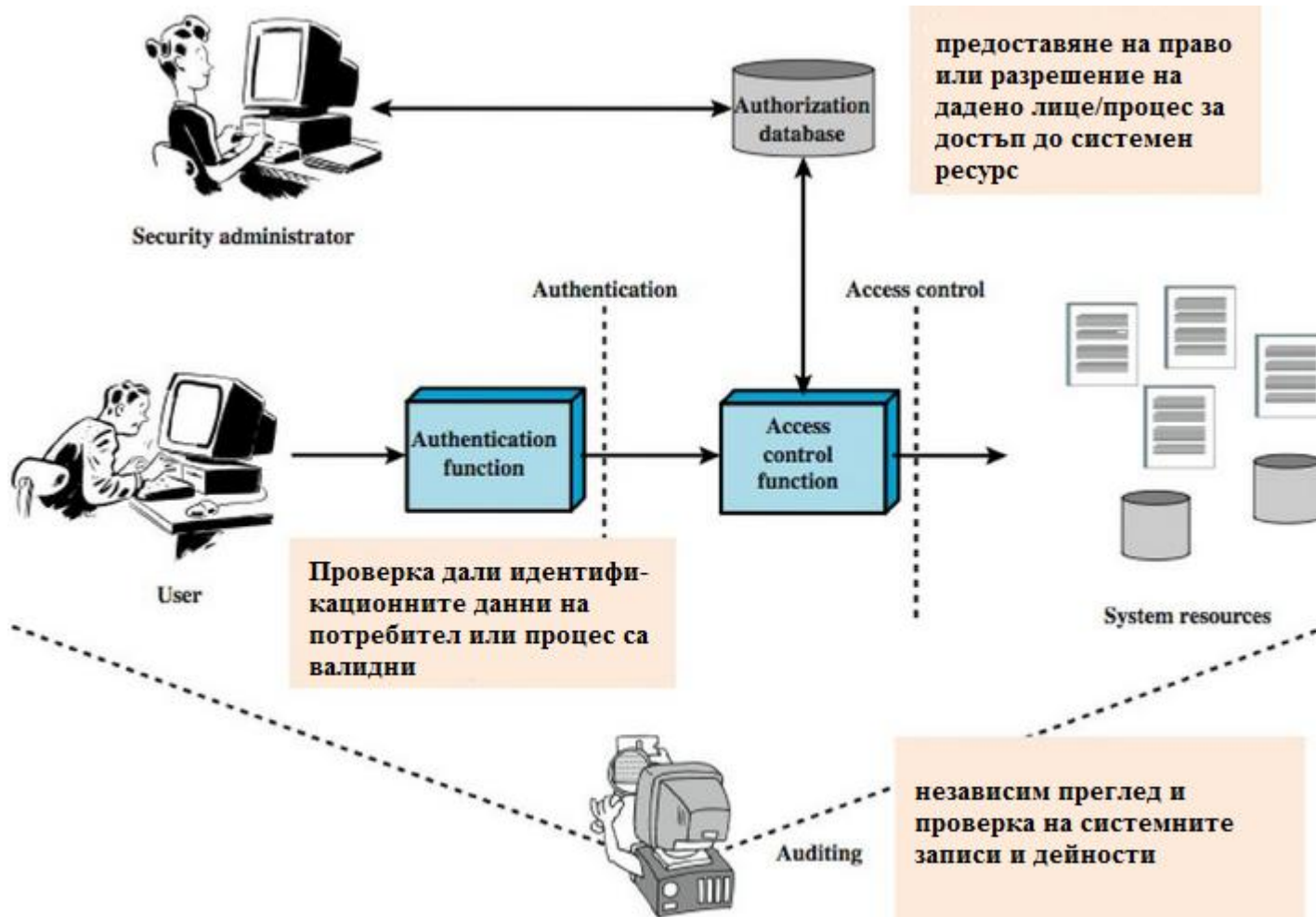
МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Следователно, **контролът на достъп** се явява основен елемент на компютърната сигурност, с основни цели:

- да се предотврати достъпът на неоторизирани потребители до ресурси;
- да се предотврати достъпът на легитимните потребители до ресурси по неразрешен начин;
- да се даде възможност на легитимните потребители да имат достъп до ресурси по упълномощен начин.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

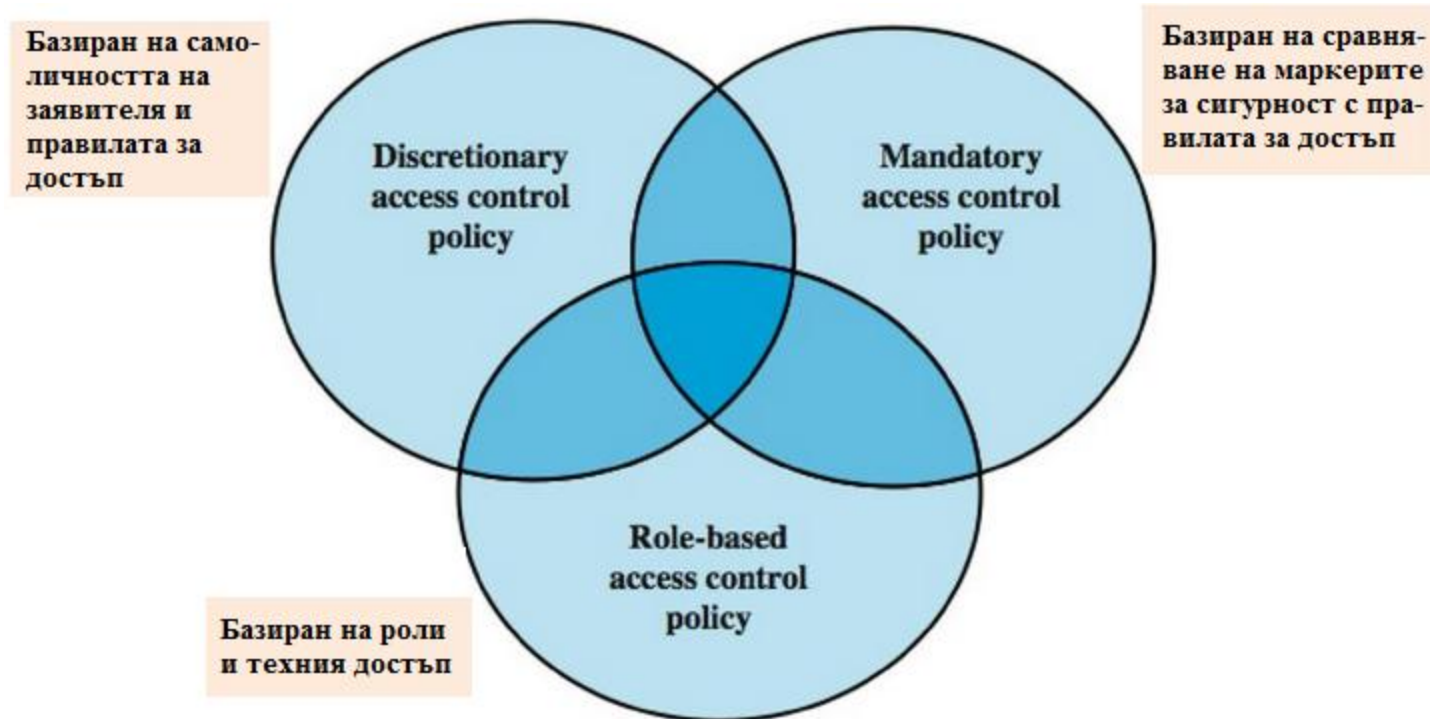
Принципи за контрол на достъп



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Политики за контрол на достъп



- Какъв вид достъп е разрешен?
- При какви обстоятелства?
- От кого?

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Политики за контрол на достъп

- Discretionary Access Control - DAC;
- Mandatory Access Control - MAC;
- Role-based Access Control – RBAC;
- Attribute-based Access Control – ABAC;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Базови елементи на контрола на достъп



- Обикновено е равнозначно на процес
- Носи отговорност за събитията, които е иницирал
- Обикновено субектите са три класа: owner, group, world



- Ресурс използван за съхранение и/или получаване на информация (папки, записи, файлове, блокове, части от файлове, пощенски кутии и др.)
- Защитата зависи от средата, в която функционира контрола на достъп



- Описва начина, по който даден **subject** може да има достъп до **object**.
- Например: read, write, create, delete, execute, search и др.

Избирателно управление на контрола на достъп (DAC)

- метод основан на идентификацията и разпознаването на субекта/единицата искаща достъп;
- метод, при който на един субект може да се дадат права на достъп, позволяващи той по свое желание да предостави на друг субект достъп до някой от достъпните за него ресурси (предаване на пълномощия);
- удостовереният потребител се разглежда като пълноценен собственик на пълномощията, които може да се разпростират върху всички политики и компоненти на сигурността (защитни стени, маршрутизатори, системи за

Избирателно управление на контрола на достъп (DAC)

управление на бази данни, операционни системи, приложения и т. н.) към именovanите обекти (други потребители, приложения, скриптове, файлове, памет, принтери и т. н.);

- такова строго определяне на кого и какво е достъпно, напълно отговаря на приетите корпоративни изисквания;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Избирателно управление на контрола на достъп (DAC)

- недостатък - не е предвидена възможност за анализ на информационния поток и отделяне на неоторизираните опити за достъп до разпределените ресурси.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

DAC – матрица на достъпа

- Обикновено се използва двумерна матрица на достъпа:
- всеки ред отговаря на един субект – отделни потребители или потребителски групи, хостове, приложения, мрежово оборудване;
- всяка колона отговаря на един обект – папки, файлове, записи и др.;
- всеки запис в матрицата показва правата за достъп на конкретен субект за конкретен обект;

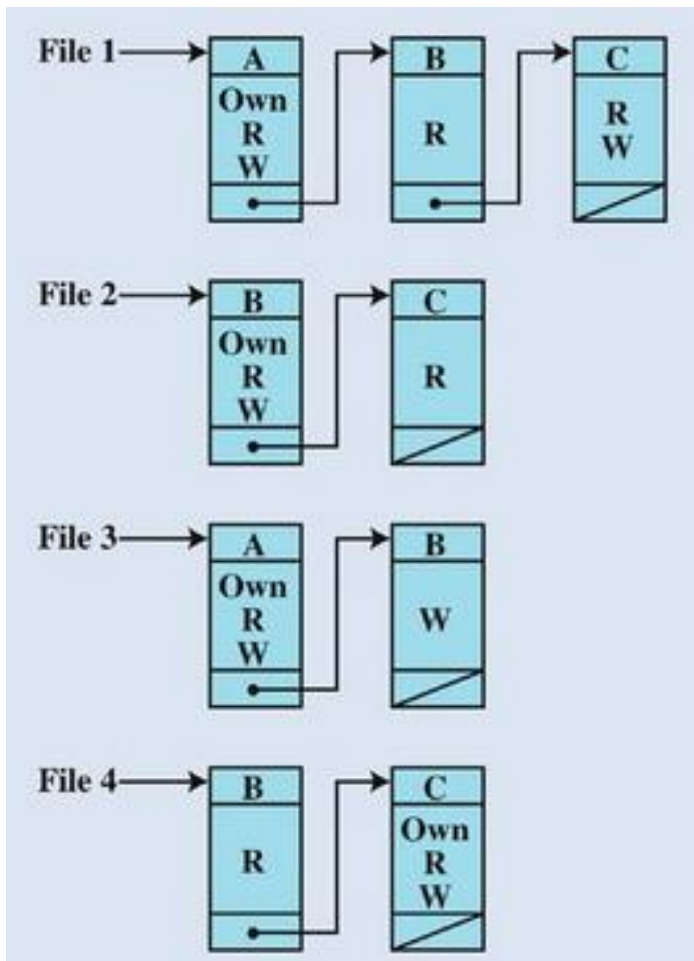
МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

DAC – матрица на достъпа

		OBJECTS			
		File 1	File 2	File 3	File 4
SUBJECTS	User A	Own Read Write		Own Read Write	
	User B	Read	Own Read Write	Write	Read
	User C	Read Write	Read		Own Read Write

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

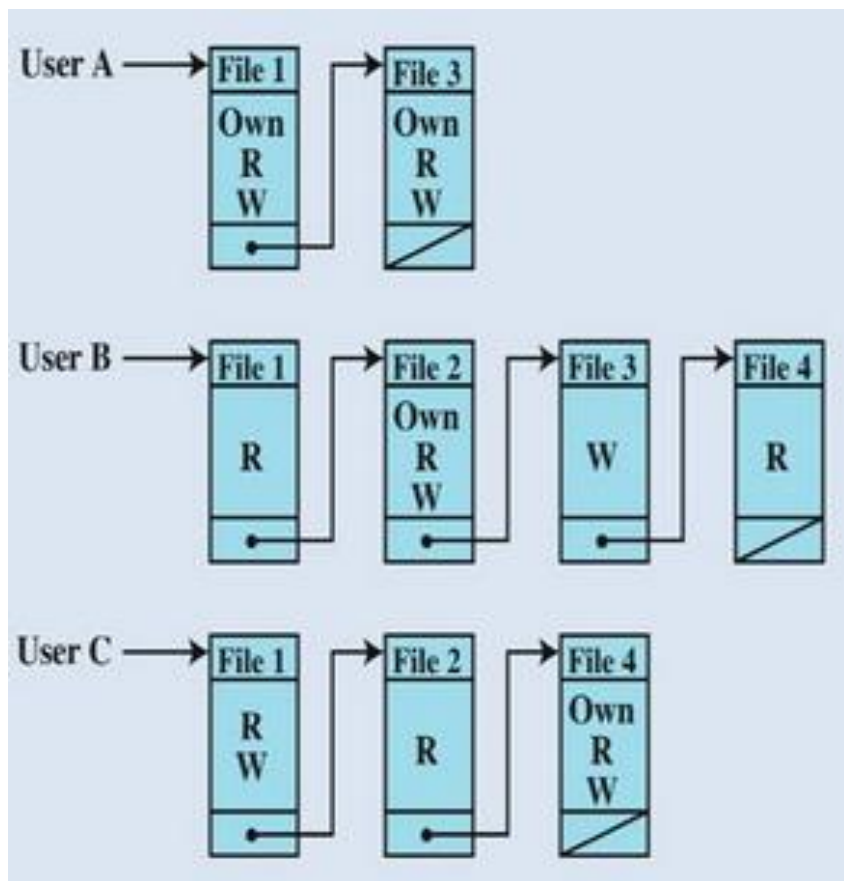
DAC – списъци за контрол на достъп (ACL) – разделяне по колони



- За всеки обект ACL посочва потребителите и техните разрешени права;
- ACL позволява разпространението на права по подразбиране (default rights);
- Наборът от права по подразбиране трябва да следва правилото за „най-малки привилегии“;
- Елементите от списъка може да бъдат както потребители, така и групи от потребители;
- ACL не са удобни за определяне на обектите, които са достъпни за конкретен субект;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

DAC – списъци с маркери за възможности – разделяне по редове (capability tickets)



- Определят разрешените обекти за съответен потребител и разрешеният достъп до тях;
- Всеки потребител може да има няколко тикета (маркери) и може да бъде упълномощен да ги отдава на други субекти;
- „разпръскването“ на тикетите в системата може да се окаже проблем за сигурността ѝ, затова е добре ОС да контролира това;
- В разпределена среда към тикета може да се добави допълнително средство за удостоверяване;
- не са удобни за определяне на списъка на потребителите имащи достъп до обект;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

DAC – Таблица на оторизациите (authorization table)

Subject	Access Mode	Object
A	Own	File 1
A	Read	File 1
A	Write	File 1
A	Own	File 3
A	Read	File 3
A	Write	File 3
B	Read	File 1
B	Own	File 2
B	Read	File 2
B	Write	File 2
B	Write	File 3
B	Read	File 4
C	Read	File 1
C	Write	File 1
C	Read	File 2
C	Own	File 4
C	Read	File 4
C	Write	File 4

- Всеки ред описва само едно право на достъп до един обект;
- Сортирането по object е равностойно на ACL;
- Сортирането по subject е равностойно на списъците на възможностите;
- Лесно може да се внедри с помощта на релационна база от данни;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

DAC – Разширена матрица на достъп (Lampson, Graham и Denning)

		OBJECTS								
		subjects			files		processes		disk drives	
		S ₁	S ₂	S ₃	F ₁	F ₁	P ₁	P ₂	D ₁	D ₂
SUBJECTS	S ₁	control	owner	owner control	read *	read owner	wakeup	wakeup	seek	owner
	S ₂		control		write *	execute			owner	seek *
	S ₃			control		write	stop			

* - copy flag set

Моделът предполага набор от субекти, набор от обекти и набор от правила, които регулират достъпа на субектите до съответни обекти.

- Към множеството на обектите се добавят: процеси (stop, delete, wake up); устройства (read/write, block/unblock); местоположение (Read/Write на региони в паметта)
- Добавя се информация за взаимоотношенията между субектите;

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

DAC – Разширена матрица на достъп (Lampson, Graham и Denning)

		OBJECTS								
		subjects			files		processes		disk drives	
		S ₁	S ₂	S ₃	F ₁	F ₁	P ₁	P ₂	D ₁	D ₂
SUBJECTS	S ₁	control	owner	owner control	read *	read owner	wakeup	wakeup	seek	owner
	S ₂		control		write *	execute			owner	seek *
	S ₃			control		write	stop			

* - copy flag set

- Добавя се флаг, който указва, че правото може да се копира;
- Дефинират се разрешени действия върху обектите;
- Ако матрицата е означена с A , то всеки запис $A[S, X]$ съдържа низове, наречени атрибути за достъп, които определят правата за достъп на субект S към обект X . Например: това, че S_1 може да чете файл F_1 , се записва $A[S_1, F_1]$.

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп

От логическа или функционална гледна точка, отделен модул за контрол на достъпа е свързан с всеки тип обект. Модулът оценява всяка заявка за достъп до обекта, подадена от конкретен субект, за да се определи дали съществува право на достъп. Опитът за достъп задейства следните стъпки:

1. Субект S_0 издава заявка от тип α за обект X ;
2. Заявката предизвиква системата (ОС или интерфейсен модул за контрол на достъпа от някакъв вид) да генерира съобщение на вида (S_0, α, X) към контролера за обект X ;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп

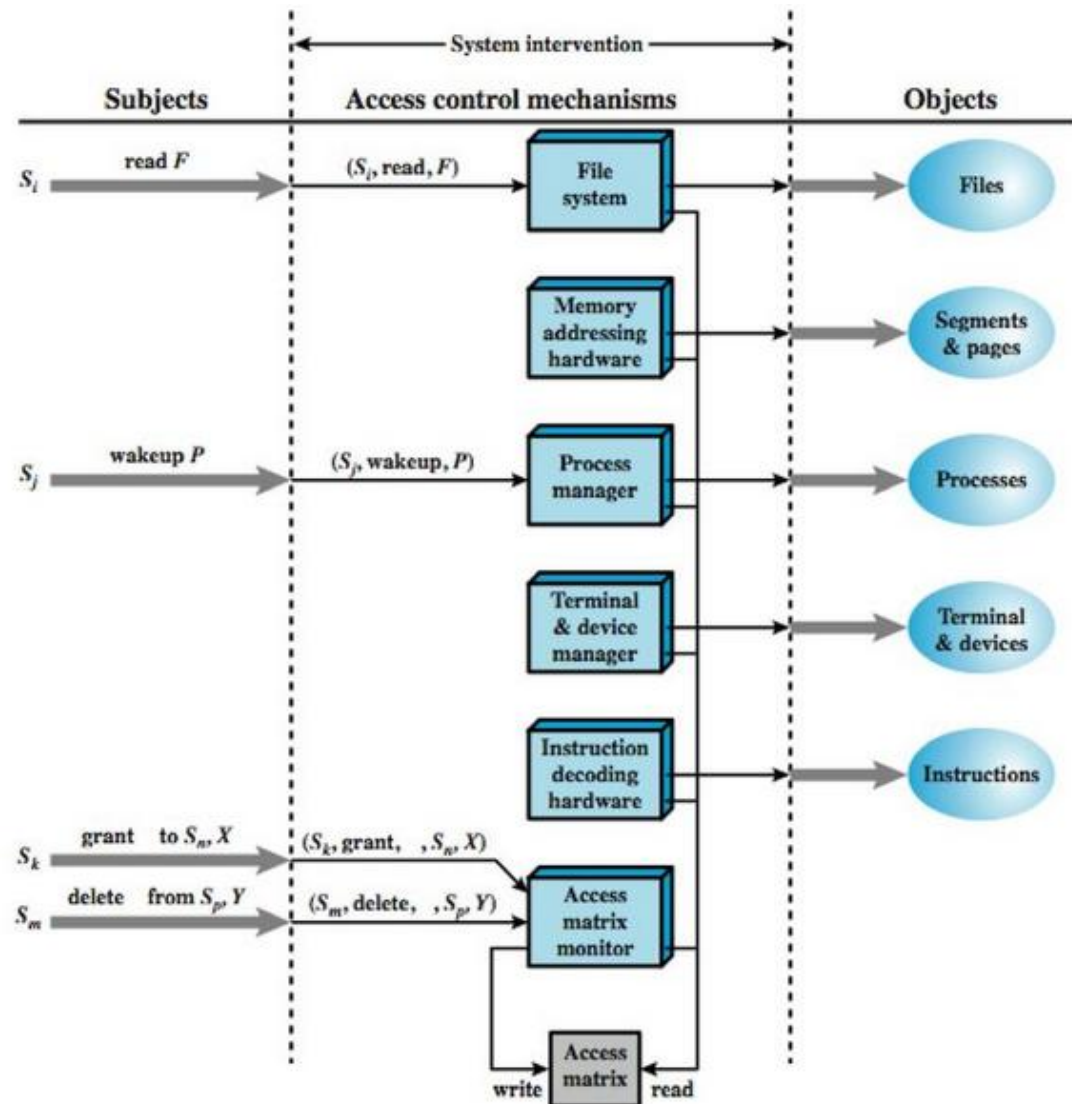
3. Контролерът „разпитва“ матрицата за достъп A , за да определи дали α е в $A [S_\alpha X]$.

- ако е така, достъпът е разрешен;
- ако не, достъпът е забранен и се наблюдава опит за нарушение на защитата. Нарушението трябва да задейства предупреждение и подходящи действия.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп - функции

- всеки достъп на субект до обект се управлява от контролера за този обект
- решението на контролера се основава на текущото съдържание на матрицата
- някои субекти имат правомощието да правят специфични промени в матрицата за достъп
- искане за модифициране на матрицата за достъп се третира като достъп до матрицата, като отделните записи в матрицата се третират като обекти.
- Такива достъпи се управляват от контролер на матрицата за достъп, който контролира нейните актуализации



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп - правила

Rule	Command (by S_o)	Authorization	Operation
R1	transfer $\begin{Bmatrix} \alpha^* \\ \alpha \end{Bmatrix}$ to S, X	' α^* ' in $A[S_o, X]$	store $\begin{Bmatrix} \alpha^* \\ \alpha \end{Bmatrix}$ in $A[S, X]$
R2	grant $\begin{Bmatrix} \alpha^* \\ \alpha \end{Bmatrix}$ to S, X	'owner' in $A[S_o, X]$	store $\begin{Bmatrix} \alpha^* \\ \alpha \end{Bmatrix}$ in $A[S, X]$
R3	delete α from S, X	'control' in $A[S_o, S]$ or 'owner' in $A[S_o, X]$	delete α from $A[S, X]$
R4	$w \leftarrow$ read S, X	'control' in $A[S_o, S]$ or 'owner' in $A[S_o, X]$	copy $A[S, X]$ into w
R5	create object X	None	add column for X to A ; store 'owner' in $A[S_o, X]$
R6	destroy object X	'owner' in $A[S_o, X]$	delete column for X from A
R7	create subject S	none	add row for S to A ; execute create object S ; store 'control' in $A[S, S]$
R8	destroy subject S	'owner' in $A[S_o, S]$	delete row for S from A ; execute destroy object S

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп - правила

- Ако се предположи, че запис α^* съществува в $A[S_0, X]$. Това означава, че S_0 има право на достъп α за обект X и поради наличието на флага за копиране може **да прехвърли** това право, с или без флаг на копиране, на друг субект. Правило R1 определя тази възможност. Субектът би прехвърлил правото на достъп без флага за копиране, ако има опасения, че новият субект би прехвърлил злонамерено правото на друг субект, който не би трябвало да има това право на достъп.

R1	$\text{transfer } \begin{Bmatrix} \alpha^* \\ \alpha \end{Bmatrix} \text{ to } S, X$	$'\alpha^*' \text{ in } A[S_0, X]$	$\text{store } \begin{Bmatrix} \alpha^* \\ \alpha \end{Bmatrix} \text{ in } A[S, X]$
----	--	------------------------------------	--

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп - правила

- Правило R2 дефинира, че ако S_o е определен като собственик на обект X , тогава S_o може **да предостави** право на достъп до този обект на всеки друг субект. Правило R2 заявява, че S_o може да добави право на достъп в $A[S, X]$ за всяко S , ако S_o е собственик на X .
- Правило R3 разрешава на S_o **да изтрие** правото на достъп от всеки запис на матрицата, в ред за който S_o контролира субекта и за всеки запис в колона на матрицата, за която S_o притежава обекта.

R2	grant $\begin{Bmatrix} \alpha^* \\ \alpha \end{Bmatrix}$ to S, X	'owner' in $A[S_o, X]$	store $\begin{Bmatrix} \alpha^* \\ \alpha \end{Bmatrix}$ in $A[S, X]$
R3	delete α from S, X	'control' in $A[S_o, S]$ or 'owner' in $A[S_o, X]$	delete α from $A[S, X]$

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп - правила

- Правило R4 позволява на субекта **да прочете** тази част от матрицата, която притежава или контролира.
- Правило R5 гласи, че всеки субект може **да създаде нов обект**, който е негово притежание, и след това да отдаде и да изтрие достъпа до обекта.

R4	$w \leftarrow \text{read } S, X$	'control' in $A[S_o, S]$ or 'owner' in $A[S_o, X]$	copy $A[S, X]$ into w
R5	create object X	None	add column for X to A ; store 'owner' in $A[S_o, X]$

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп - правила

- Съгласно правило R6 собственикът на обект може **да унищожи обекта**, което води до заличаването на съответната колона на матрицата за достъп.
- Правило R7 дава възможност на всеки субект **да създаде нов субект**; Създателят притежава новия субект но също така новият субект има достъп да се самоуправлява.

R6	destroy object X	'owner' in $A[S_o, X]$	delete column for X from A
R7	create subject S	none	add row for S to A ; execute create object S ; store 'control' in $A[S, S]$

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп - правила

- Правило R8 позволява на собственика на даден субект да изтрие реда и колоната (ако субектите са в тези колони) на матрицата за достъп, определена от този субект.

R8	destroy subject S	'owner' in $A[S_o, S]$	delete row for S from A ; execute destroy object S
----	---------------------------------------	------------------------	---

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп – защитни домейни

- Защитният домейн е множество, включващо набор от обекти, заедно с правата за достъп до тях.
- Един ред на матрицата за достъп определя един защитен домейн. В нея всеки ред е свързан с конкретен потребител. Така че в този ограничен модел, всеки потребител има защитен домейн и всички процеси, създадени от потребителя, имат права за достъп, дефинирани от същия защитен домейн.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп – защитни домейни

- Тази концепция осигурява повече гъвкавост, защото потребителят може да стартира процеси с подмножество от правата си на достъп, което се определя като нов защитен домейн. Това ограничава способността на процеса.
- Такава схема може да се използва от сървърен процес, за да се създадат процеси за различни класове потребители. Също така, потребителят може да определи защитен домейн за програма, която не е напълно надеждна, така че нейният достъп да бъде ограничен до безопасна подгрупа от правата за достъп на потребителя.

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп – защитни домейни

- Връзката между процес и домейн може да бъде статична или динамична. Например процесът може да изпълнява последователност от процедури и да изисква различни права за достъп за всяка процедура, като четене на файл и запис на файл.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на контрол на достъп – защитни домейни

- Крайната цел е правата на достъп, които всеки потребител или процес има във всеки един момент, да бъдат сведени до минимум и използването на защитни домейни осигурява просто средство за удовлетворяване на това изискване.

Пример: Една форма на защитен домейн е свързана с разграничението, направено в много операционни системи, като UNIX, между user и kernel режим.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Пример: контрол на достъп до файлове в UNIX

- *index node*: управляваща структура, която съдържа цялата информация, необходима на ОС, за конкретен файл;
- Няколко имена на файлове могат да бъдат асоциирани с един *inode*;
- Активен *inode* е асоцииран само с един файл;
- Атрибутите на файла и правата на достъп се съхраняват в *inode*;
- На диска има таблица съхраняваща *inode* записите за всички файлове;
- Когато един файл бъде отворен неговият *inode* се копира в таблица в оперативната памет ;

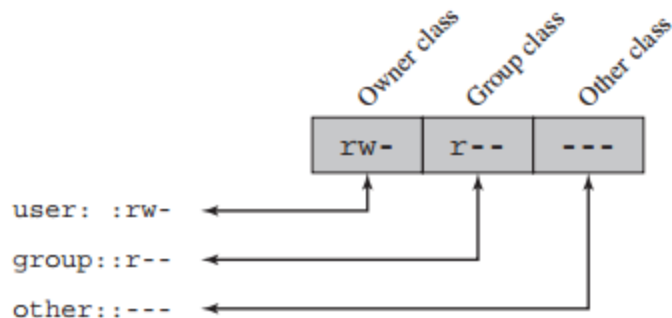
МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Пример: контрол на достъп до файлове в UNIX (1)

- Директориите са структурирани във вид на дърво;
- Директорията е файл, който съдържа списък на имената на файловете и указатели към асоциираните с тях *inodes*;
- Всяка директория също има *inode*;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

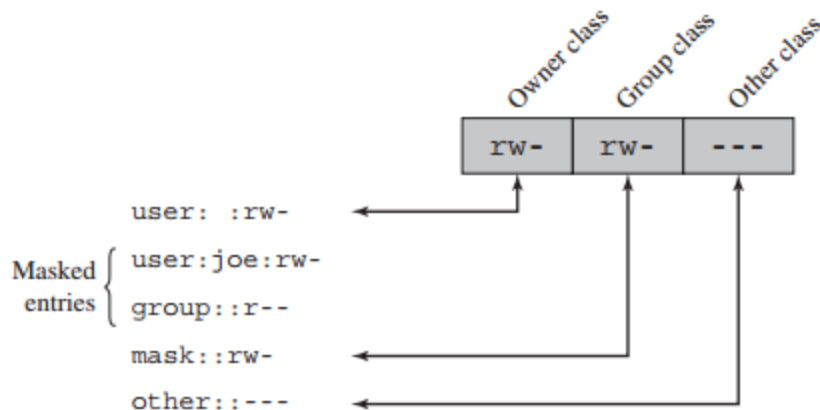
Пример: контрол на достъп до файлове в UNIX (2)



- user ID
- group ID
- 12 protection bits:
 - rwx – read, write, execute (9 бита)
 - set user ID
 - set group ID
 - sticky bit

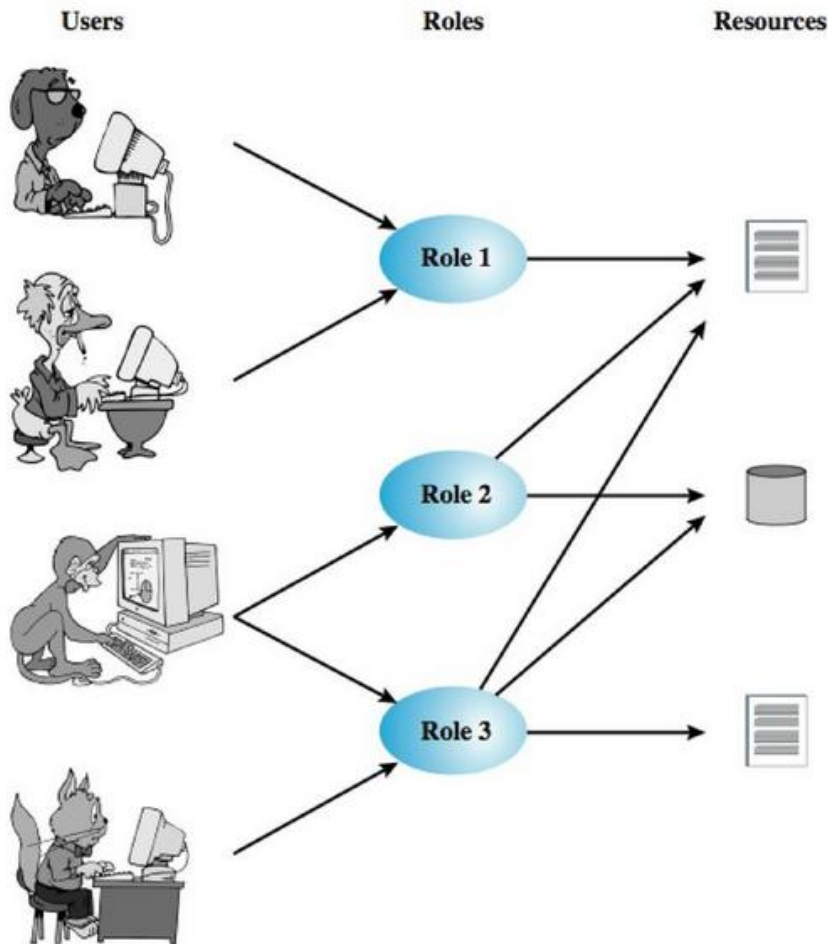
- Модерните UNIX системи, като FreeBSD, OpenBSD, Linux, Solaris използват ACL

- Когато даден процес иска достъп до файл се избира най-подходящата ACL и се проверява дали съответстващият запис има достатъчни права на достъп



МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Управление на достъпа чрез роли (Role-Based Access Control – RBAC) (1)



- Между субектите и обектите се добавя междинно звено – роли;
- За всеки потребител могат да бъдат едновременно активни няколко роли;
- Неутрален е по отношение на конкретните видове права;
- Има механизъм за наследяване на ролите;
- Ролите са значително по-малко от субектите;
- Намалява сложността на администриране;

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Управление на достъпа чрез роли (Role-Based Access Control – RBAC) (2)

	R ₁	R ₂	...	R _n
U ₁	×			
U ₂	×			
U ₃		×		×
U ₄				×
U ₅				×
U ₆				×
...				
U _m	×			

- National Institute of Standards and Technology (NIST) е издал стандарт, *Security Requirements for Cryptographic Modules* (FIPS PUB 140-3, Септември 2009), който изисква контрол на достъп и администриране базирано на роли
- Ролите се третираат като обекти

		OBJECTS								
		R ₁	R ₂	R _n	F ₁	F ₁	P ₁	P ₂	D ₁	D ₂
ROLES	R ₁	control	owner	owner control	read *	read owner	wakeup	wakeup	seek	owner
	R ₂		control		write *	execute			owner	seek *
	•									
	•									
	R _n			control		write	stop			

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Управление на достъпа чрез роли (Role-Based Access Control – RBAC) (3)

- Каква е разликата между ролите и групите?**

Основната разлика между повечето реализации на групи и концепцията за ролите е, че групите обикновено се третират като колекция от потребители, а не като колекция от разрешения. Ролята е едновременно колекция от потребители от едната страна и колекция от разрешения от друга. Ролята служи като посредник за обединяването на тези две колекции. Разликата е по-скоро концептуална отколкото техническа.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Управление на достъпа чрез роли (Role-Based Access Control – RBAC) (4)

Управлението на достъпа чрез роли е свързано със следните понятия:

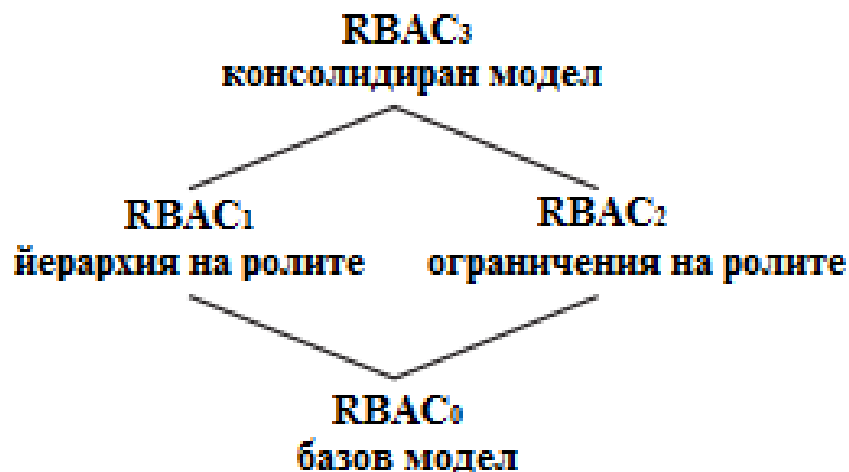
- **Потребител** - човек, интелектуален автономен агент и т.н., имащ достъп до компютърната система;
- **Роля** - Определена функция за работа в организацията, която контролира тази компютърна система. Обикновено, с всяка роля, е свързано описанието на правомощията и отговорностите, предоставени на нея, и на всеки потребител, който поема тази роля;

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Управление на достъпа чрез роли (Role-Based Access Control – RBAC) (5)

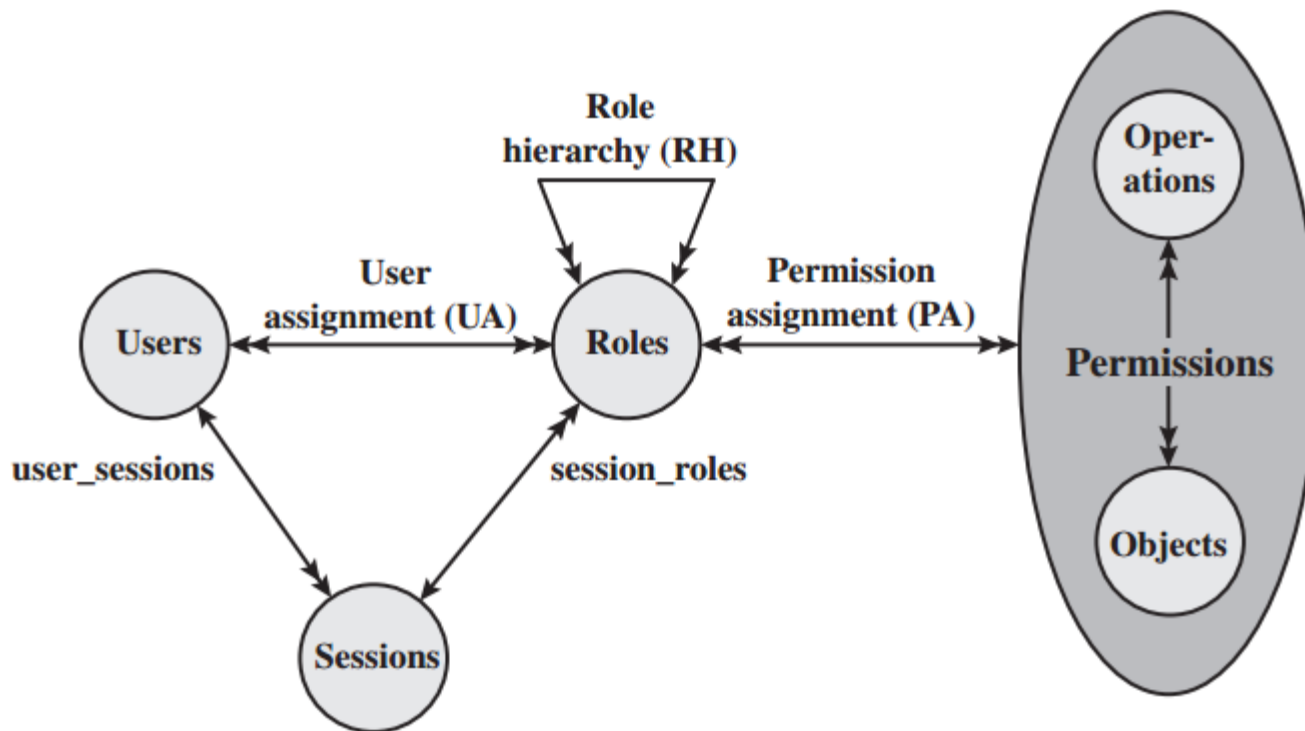
- **Разрешение** - Одобрение на конкретен режим на достъп до един или повече обекти;
- **Сесия** – връзка между потребителя и активирано подмножество от роли към които е асоцииран;



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Управление на достъпа чрез роли (Role-Based Access Control – RBAC) (6)



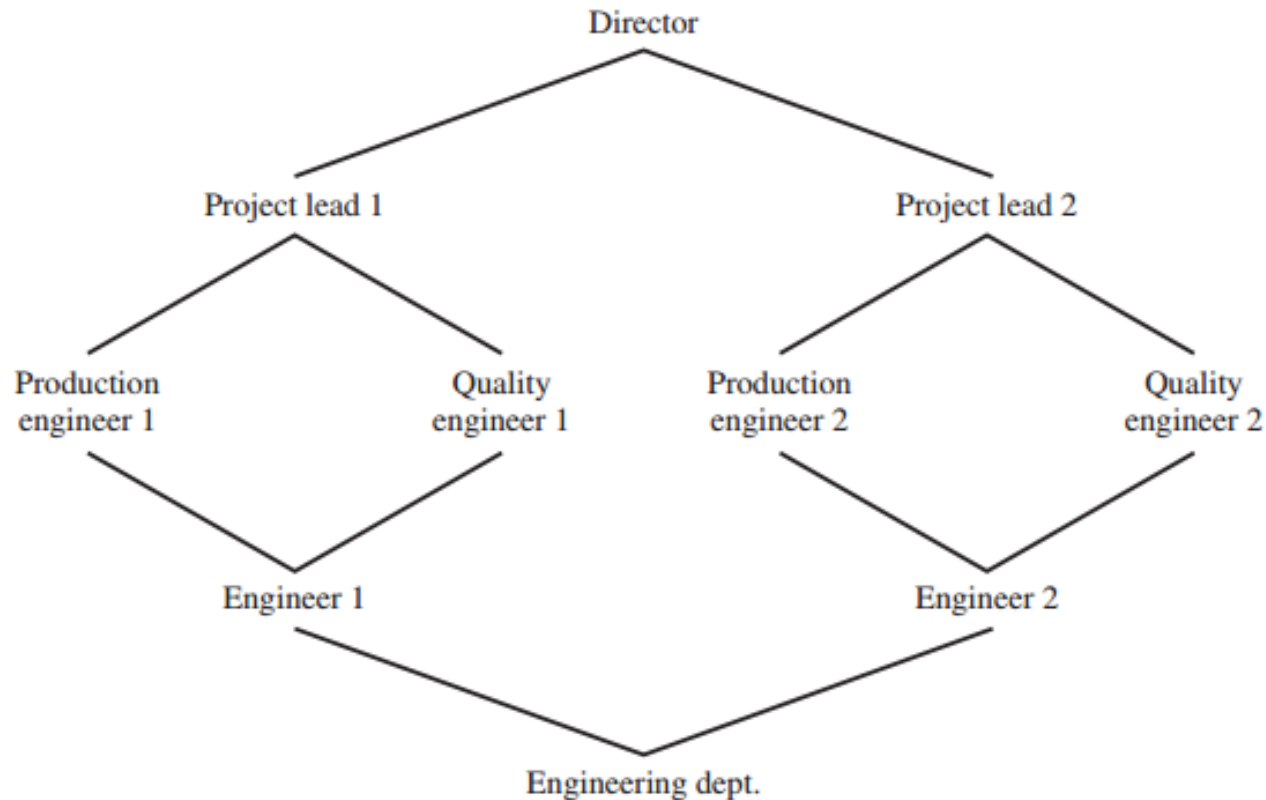
- Единична стрелка – единична връзка
- Двойна стрелка – връзка много към много

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Управление на достъпа чрез роли (Role-Based Access Control – RBAC) (7)

Пример за йерархия на
ролите:



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Управление на достъпа чрез роли (Role-Based Access Control – RBAC) (8)

Статично разделяне на задълженията означава да се налагат ограничения на *причисляването на роли* към потребителите. В най-простия случай даденото ограничение се задава като разлика “множество роли - число”. Множеството се състои най-малко от две роли, а числото трябва да е повече от 1. Така никой потребител не може да бъде причислен към зададения (или по-голям) брой роли от множеството. Например може да има 5 роли на счетоводител, но политиката по сигурността допуска членство в не повече от две. В този случай числото за разликата е 3.

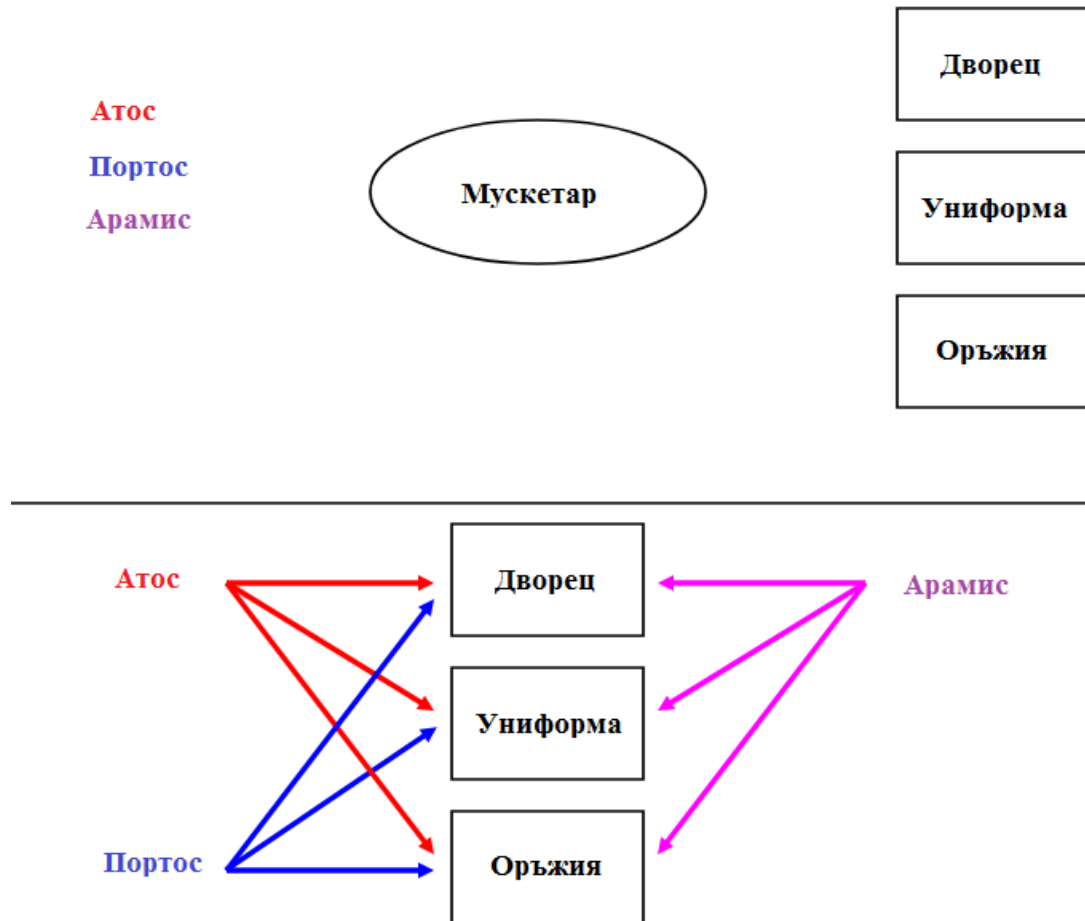
МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Управление на достъпа чрез роли (Role-Based Access Control – RBAC) (9)

Динамичното разпределение на задълженията се отличава от статичното по това, че се разглеждат само ролите за даден потребител, които са едновременно активни (може и в различни сеанси), а не всички, които са му причислени. Например един потребител може да играе роля и на касиер, и на контролор, но не едновременно. За да стане контролор, той първо трябва да затвори касата. Реализира се т.н. *временно ограничение на доверието*, което е аспект на минимизация на привилегиите.

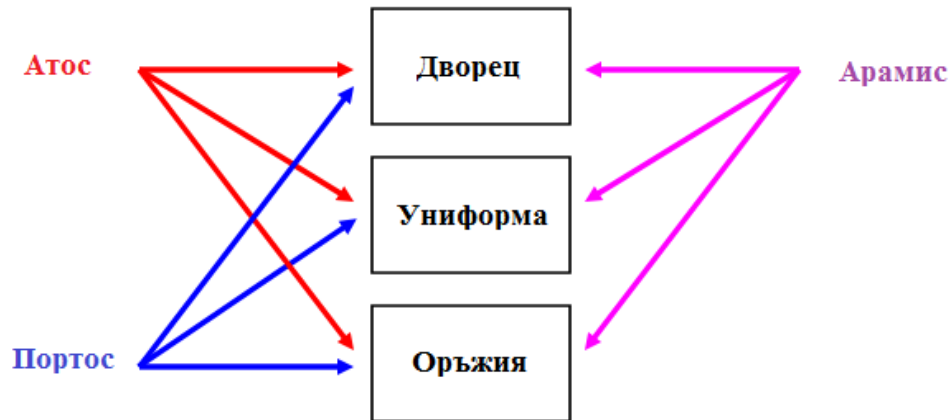
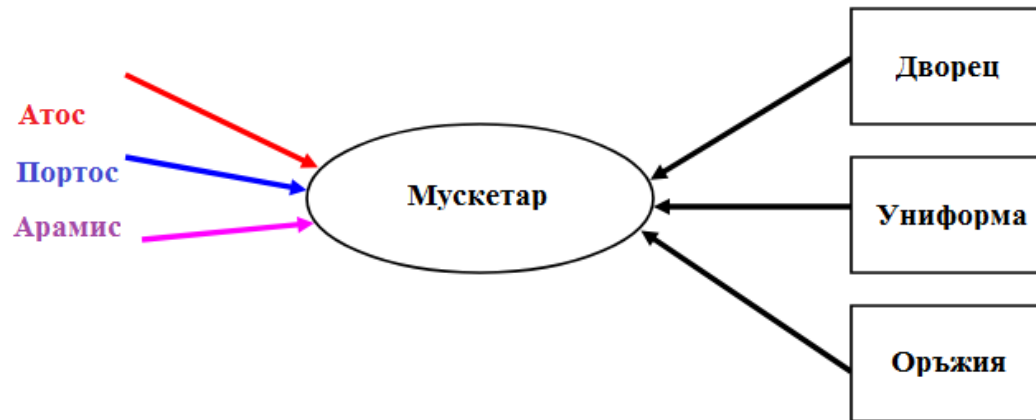
МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Пример за приложение на RBAC:



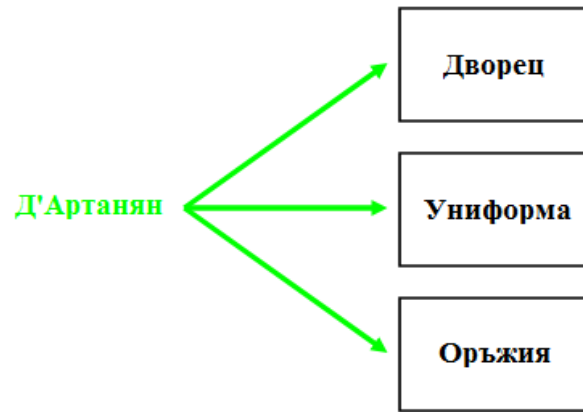
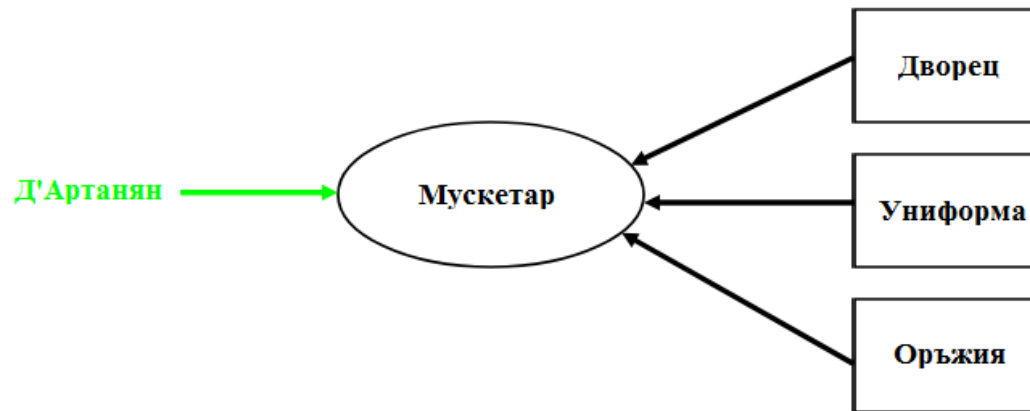
МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Пример за приложение на RBAC:



МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Пример за приложение на RBAC:



Концептуално моделиране на защитата

- Класификация на информацията в зависимост от нейното използване;
- Определяне на разположението на ресурсите;
- Определяне на групите от потребители и правата им на достъп;
- Определяне на потребителите и правата им на достъп;
- Избор на средства за осигуряване на защитата;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Изисквания към защитата

- Защита от несанкциониран достъп – чрез контрол на достъп, отговорен за достъп на субектите до обектите, за извършване на операции R, W, M, D и др.;
- Защита от индиректен достъп – предотвратяване на изтичането на информация. Обикновено защитата е на ниво транзакция съхранявайки информация за нея;
- Класифициране на информацията според нивото ѝ на секретност и определяне на потребителите, които ще имат достъп до отделните нива. Така се избягва нежелан трансфер на информация до неупълномощени субекти;

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Изисквания към защитата

- Поддръжка на журнал на извършваните операции до защитените данни;
- Поддържане на семантична цялост на данните – чрез контрол на стойностите в определен обхват;
- Осигуряване на работна цялост на данните – да не се нарушава логическата им структура по време на паралелни транзакции.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Изисквания към защитата

- Придържане към политика на минималната привилегия (need-to-know);

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков